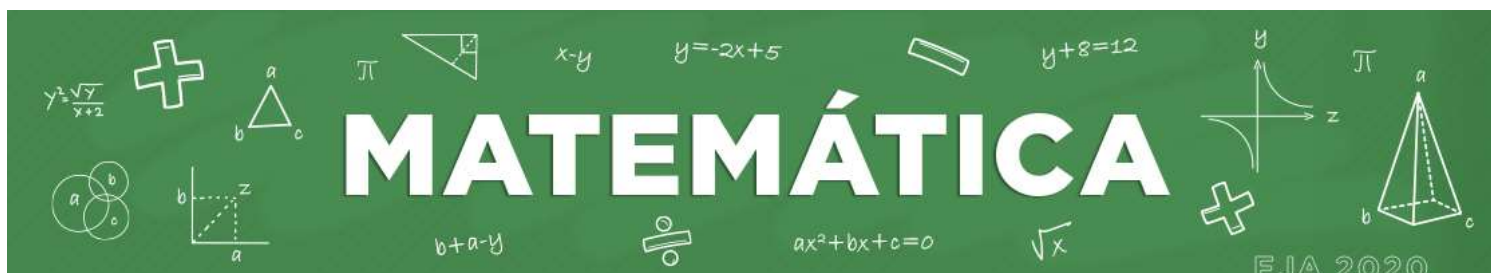
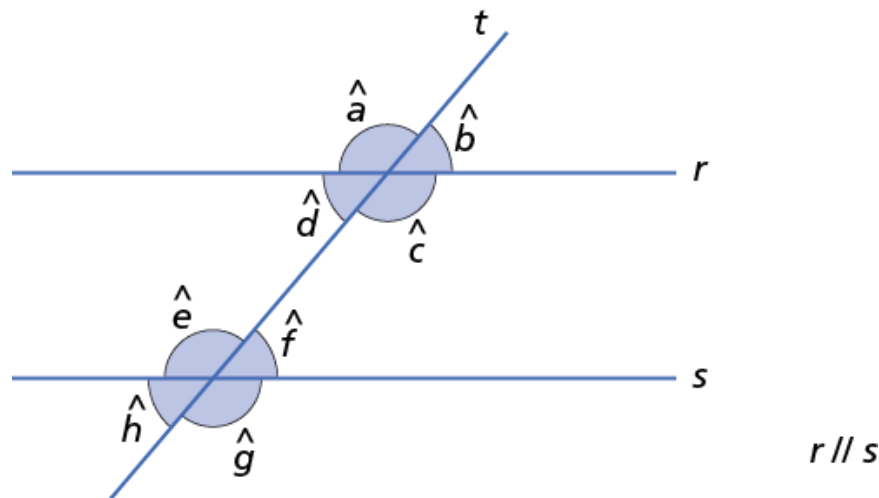


Ensino Médio Integrado ao Técnico



Geometria Plana

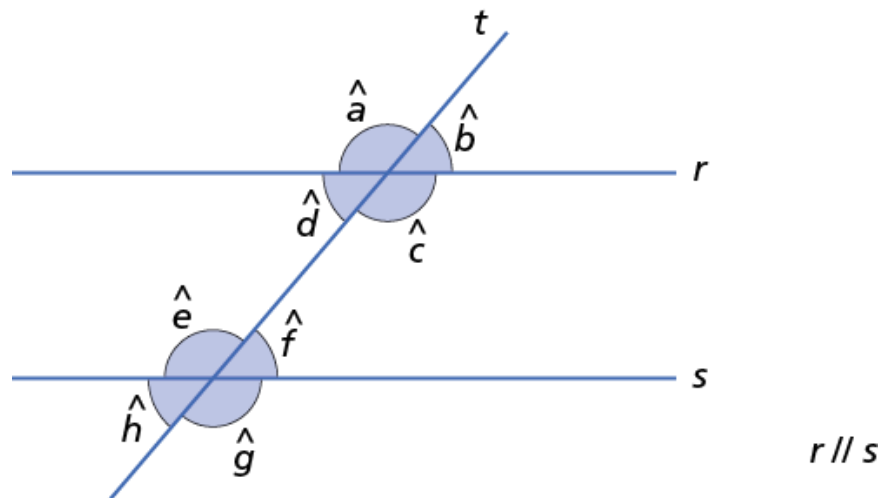
Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal



Ângulos alternos

- ângulos **alternos externos**: $\hat{a}$ e $\hat{g}$; $\hat{b}$ e $\hat{h}$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} \hat{a} & \text{e} & \hat{g} \\ \hat{b} & \text{e} & \hat{h} \end{matrix}} \right\} \text{med}(\hat{a}) = \text{med}(\hat{g}), \text{med}(\hat{b}) = \text{med}(\hat{h})$
- ângulos **alternos internos**: $\hat{c}$ e $\hat{e}$; $\hat{d}$ e $\hat{f}$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} \hat{c} & \text{e} & \hat{e} \\ \hat{d} & \text{e} & \hat{f} \end{matrix}} \right\} \text{med}(\hat{c}) = \text{med}(\hat{e}), \text{med}(\hat{d}) = \text{med}(\hat{f})$

Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal

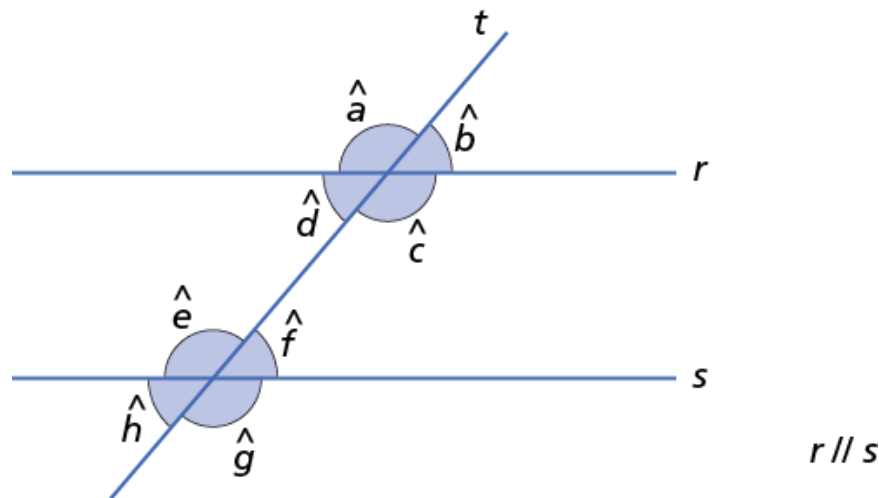


Ângulos colaterais

- ângulos **colaterais externos**: $\hat{a}$ e $\hat{h}$; $\hat{b}$ e $\hat{g}$
- ângulos **colaterais internos**: $\hat{c}$ e $\hat{f}$; $\hat{d}$ e $\hat{e}$

$$\text{med}(\hat{a}) + \text{med}(\hat{h}) = \text{med}(\hat{b}) + \text{med}(\hat{g}) = \text{med}(\hat{c}) + \text{med}(\hat{f}) = \text{med}(\hat{d}) + \text{med}(\hat{e}) = 180^\circ$$

Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal

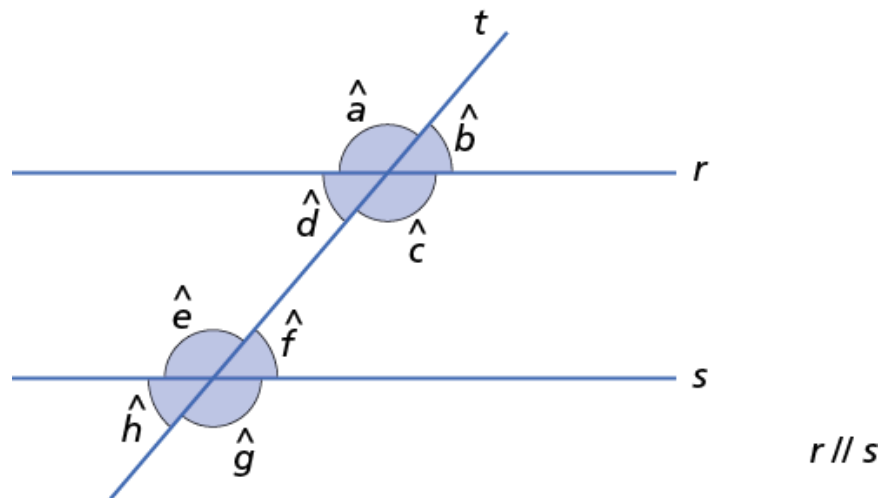


Ângulos correspondentes: $\hat{a}$ e $\hat{e}$; $\hat{b}$ e $\hat{f}$; $\hat{c}$ e $\hat{g}$; $\hat{d}$ e $\hat{h}$

$$\text{med}(\hat{a}) = \text{med}(\hat{e}), \text{med}(\hat{b}) = \text{med}(\hat{f})$$

$$\text{med}(\hat{c}) + \text{med}(\hat{g}) \text{ e } \text{med}(\hat{d}) = \text{med}(\hat{h})$$

Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal



Ângulos opostos pelo vértice: $\hat{a}$ e $\hat{c}$; $\hat{b}$ e $\hat{d}$; $\hat{e}$ e $\hat{g}$; $\hat{f}$ e $\hat{h}$

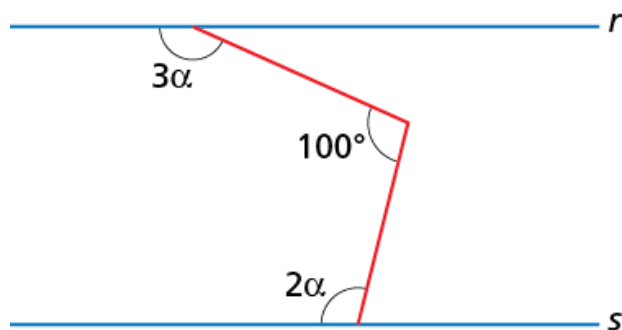
$$\text{med}(\hat{a}) = \text{med}(\hat{c}), \text{med}(\hat{b}) = \text{med}(\hat{d})$$

$$\text{med}(\hat{e}) + \text{med}(\hat{g}) = \text{med}(\hat{f}) + \text{med}(\hat{h})$$



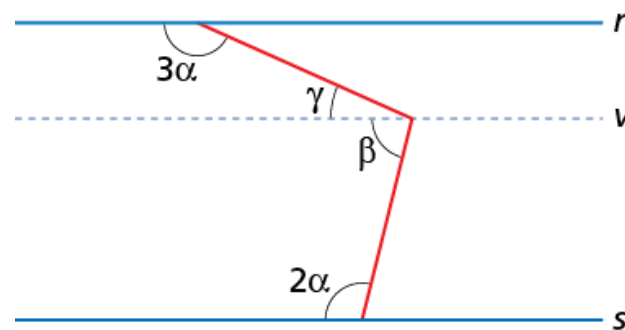
Exercício resolvido

R3. Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas. Calcular o valor do ângulo α .

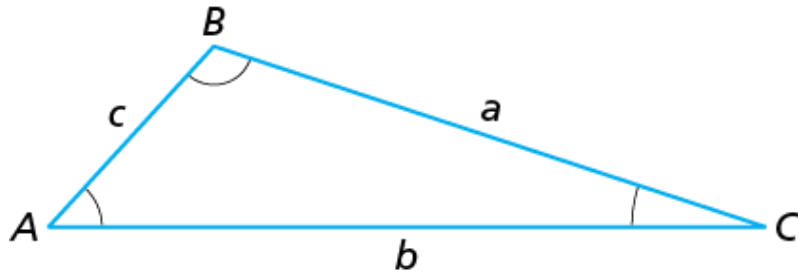


Resolução

Traçando uma reta auxiliar v , paralela a r e s , temos:



Triângulos



- Lados: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$
- Vértices: A , B e C
- Medidas dos lados: a , b e c
- Ângulos internos: $\hat{CAB}$, $\hat{ACB}$ e $\hat{ABC}$
- Perímetro: $a + b + c$

Condição de existência de um triângulo (desigualdade triangular)

Em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados.

$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$

Condição de existência de um triângulo

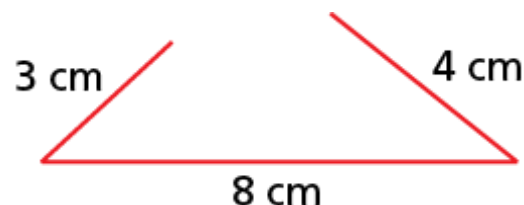
Exemplos

a) É possível construir um triângulo cujos lados meçam 8 cm, 3 cm e 4 cm?

$$8 < 3 + 4 \Rightarrow 8 < 7 \text{ (**falso**)}$$

$$3 < 8 + 4 \Rightarrow 3 < 12 \text{ (**verdadeiro**)}$$

$$4 < 8 + 3 \Rightarrow 4 < 11 \text{ (**verdadeiro**)}$$

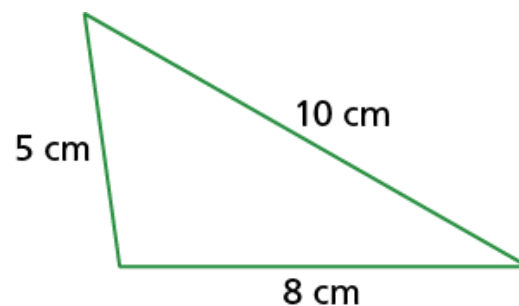


b) É um triângulo cujos lados meçam 8 cm, 10 cm e 5 cm?

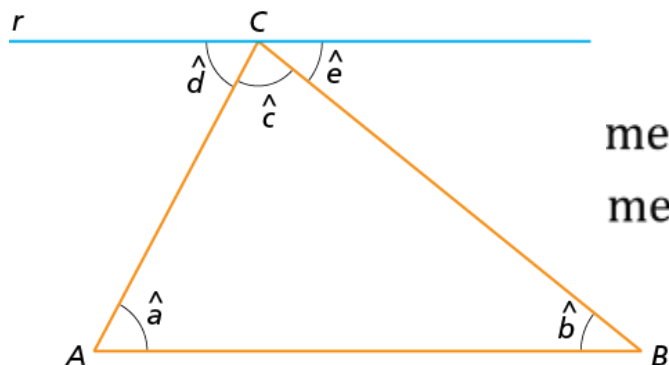
$$8 < 10 + 5 \Rightarrow 8 < 15 \text{ (**verdadeiro**)}$$

$$10 < 8 + 5 \Rightarrow 10 < 13 \text{ (**verdadeiro**)}$$

$$5 < 8 + 10 \Rightarrow 5 < 18 \text{ (**verdadeiro**)}$$



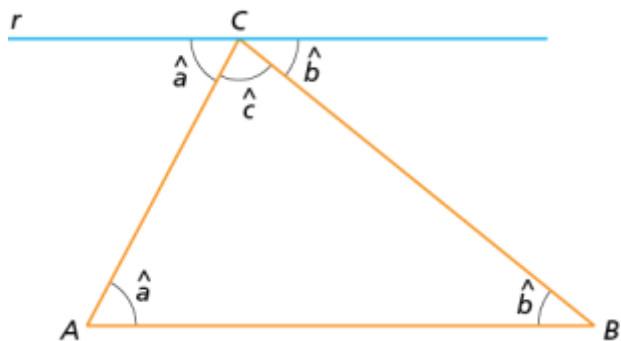
Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo



Temos:

$$\left. \begin{array}{l} \text{med}(\hat{a}) = \text{med}(\hat{d}) \\ \text{med}(\hat{b}) = \text{med}(\hat{e}) \end{array} \right\} \hat{a} \text{ e } \hat{d}, \hat{b} \text{ e } \hat{e} \text{ são ângulos alternos internos}$$

Então:

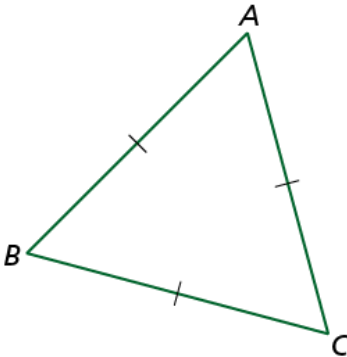
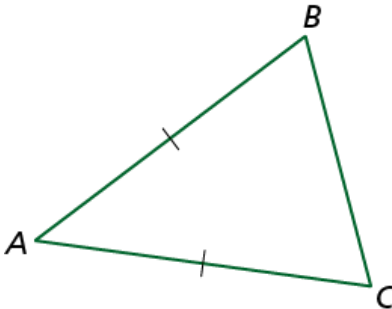
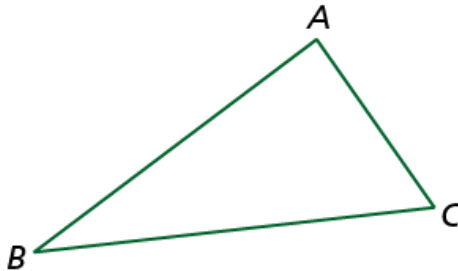


Os ângulos $\hat{a}$, $\hat{b}$ e $\hat{c}$ formam um ângulo raso, assim:

$$\text{med}(\hat{a}) + \text{med}(\hat{b}) + \text{med}(\hat{c}) = 180^\circ$$

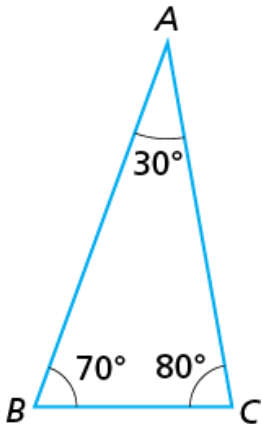
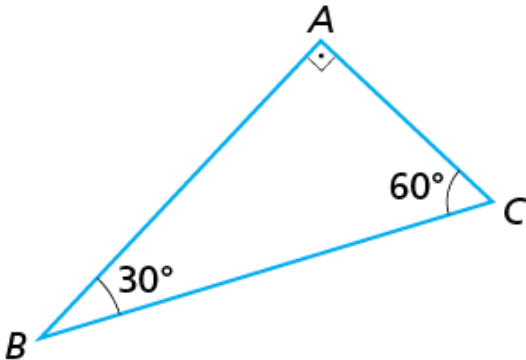
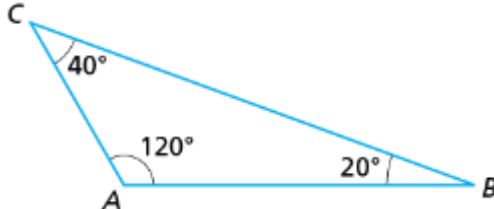
Classificação dos triângulos

Classificação dos triângulos quanto aos lados

Triângulo equilátero	Triângulo isósceles	Triângulo escaleno
 Um triângulo equilátero tem todos os três lados congruentes: $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CA}$	 Um triângulo isósceles tem dois lados congruentes: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$	 Um triângulo escaleno tem os três lados com medidas diferentes.

Classificação dos triângulos

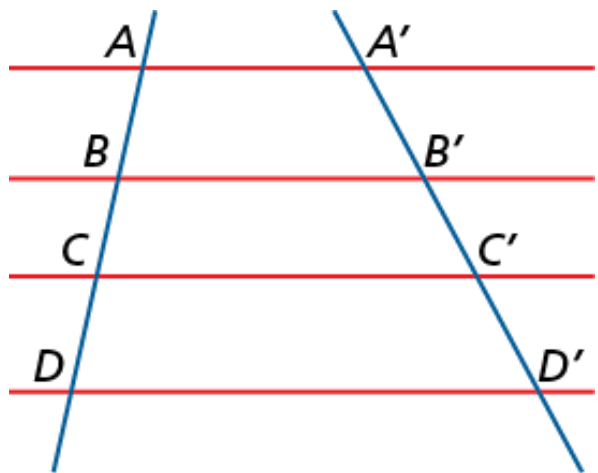
Classificação dos triângulos quanto aos ângulos

Triângulo acutângulo	Triângulo retângulo	Triângulo obtusângulo
 Um triângulo acutângulo tem todos os ângulos internos agudos.	 Um triângulo retângulo tem um ângulo interno reto.	 Um triângulo obtusângulo tem um ângulo interno obtuso.

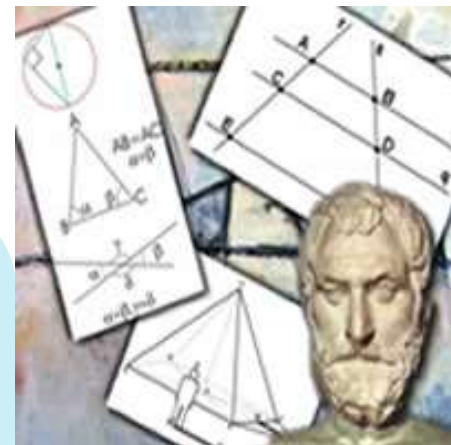
Teorema de Tales

Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal.

Ou seja:



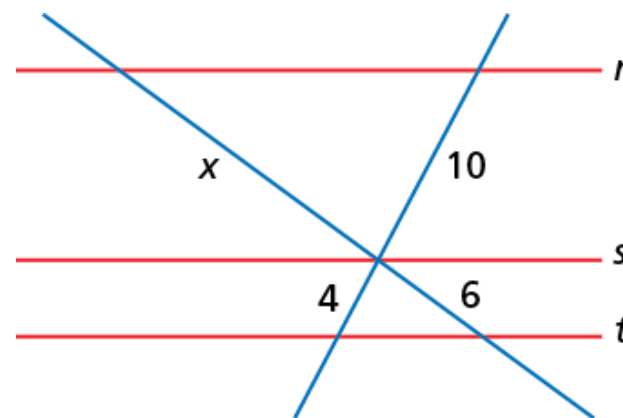
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} \text{ ou } \frac{AC}{A'C'} = \frac{AB}{A'B'} \text{ ou } \frac{AD}{A'D'} = \frac{BD}{B'D'}$$





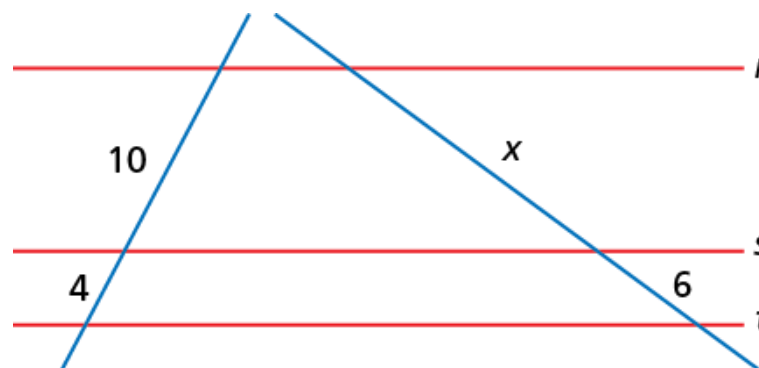
Exercício resolvido

R5. Na figura, as retas r , s e t são paralelas; determinar x .



Resolução

“Descruzando” as retas transversais, temos:



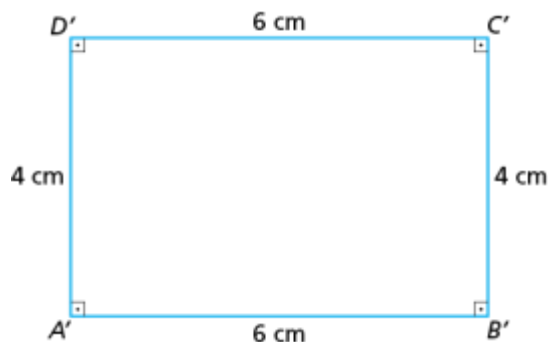
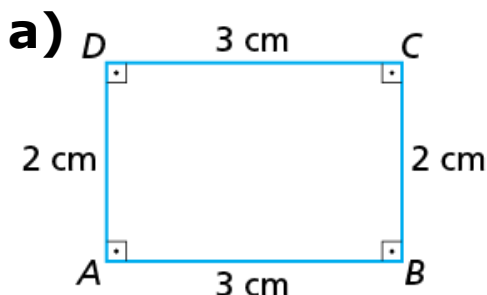
Pelo teorema de Tales: $\frac{10}{4} = \frac{x}{6} \Rightarrow 4x = 60 \Rightarrow x = 15$

Portanto: $x = 15$

Figuras semelhantes

Duas figuras planas são **semelhantes** quando as medidas dos ângulos correspondentes são iguais e as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais.

Exemplo



$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{BC}{B'C'} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{CD}{C'D'} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{AD}{A'D'} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{AD}{A'D'} = \frac{1}{2}$$

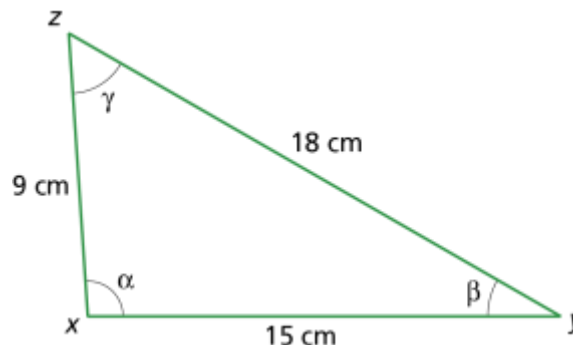
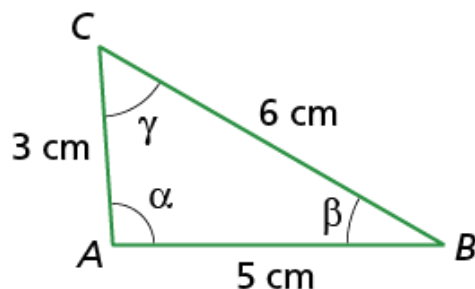
A razão entre as medidas dos segmentos correspondentes é chamada de **razão de semelhança**.

$$\frac{\text{Perímetro}_{ABCD}}{\text{Perímetro}_{A'B'C'D'}} = \frac{3 + 2 + 3 + 2}{6 + 4 + 6 + 4} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

Figuras semelhantes

Exemplo

b)



$$\hat{A} \cong \hat{X} \rightarrow \text{med}(\hat{A}) = \text{med}(\hat{X}) = \alpha$$

$$\hat{B} \cong \hat{Y} \rightarrow \text{med}(\hat{B}) = \text{med}(\hat{Y}) = \beta$$

$$\hat{C} \cong \hat{Z} \rightarrow \text{med}(\hat{C}) = \text{med}(\hat{Z}) = \gamma$$

$$\frac{AB}{XY} = \frac{BC}{YZ} = \frac{AC}{XZ} = \frac{1}{3}$$

Portanto:

$$\underline{\Delta ABC \sim \Delta XYZ}$$

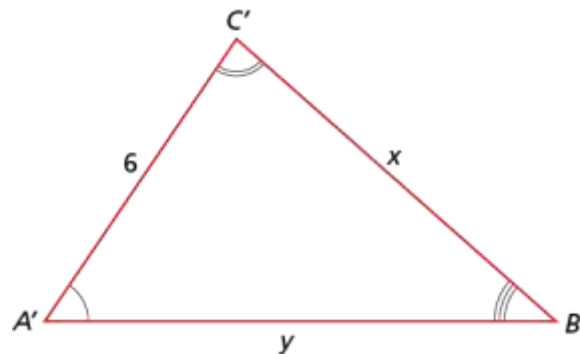
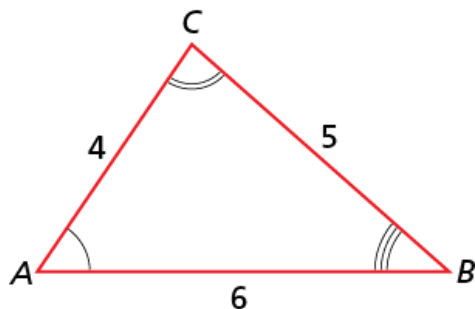
Lemos: "o triângulo ABC é **semelhante** ao triângulo XYZ ".



Exercício resolvido

R6. Determinar x e y , sabendo que: $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$

a)



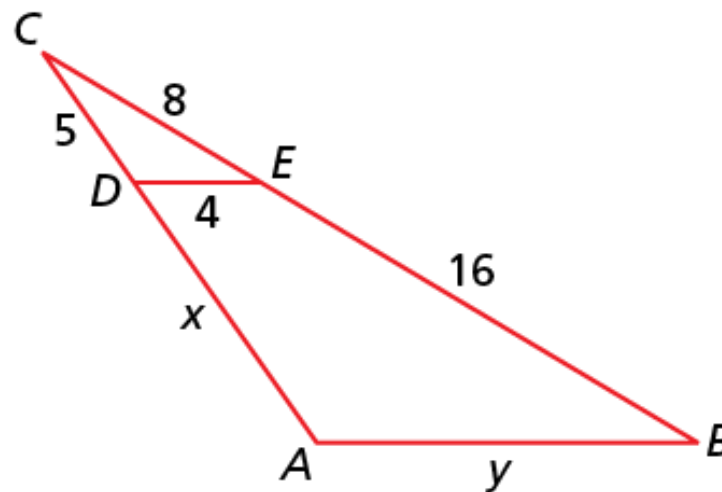
$$\frac{4}{6} = \frac{6}{y} \Rightarrow 4y = 36 \Rightarrow y = 9$$

$$\frac{4}{6} = \frac{5}{x} \Rightarrow 4x = 30 \Rightarrow x = \frac{15}{2}$$



Exercício resolvido

R8. No triângulo ABC, temos
 $DE \parallel AB$, determinar x e y .



Resolução

Como $DE \parallel AB$, pela propriedade das retas paralelas cortadas por transversais, verificamos que os ângulos $\widehat{CAB}$ e $\widehat{CED}$ são congruentes, assim como os ângulos $\widehat{CBA}$ e $\widehat{CDE}$.



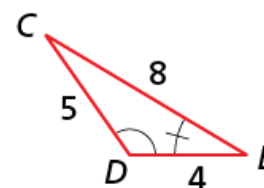
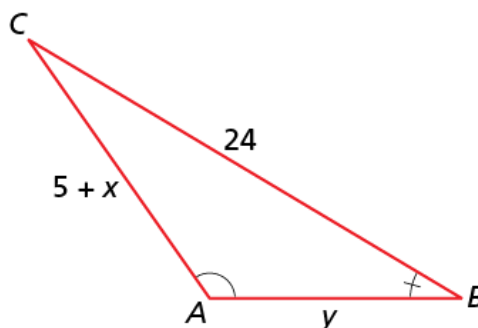
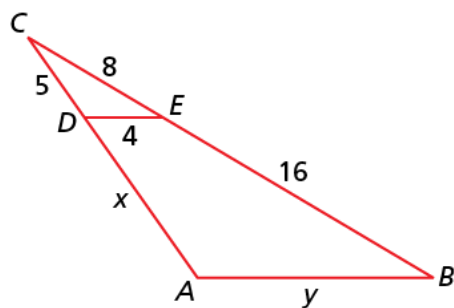
Exercício resolvido

R8.

Resolução

Como o ângulo $\hat{C}$ é comum aos triângulos CDE e CAB , temos

$$\Delta ABC \sim \Delta CDE:$$



Então:

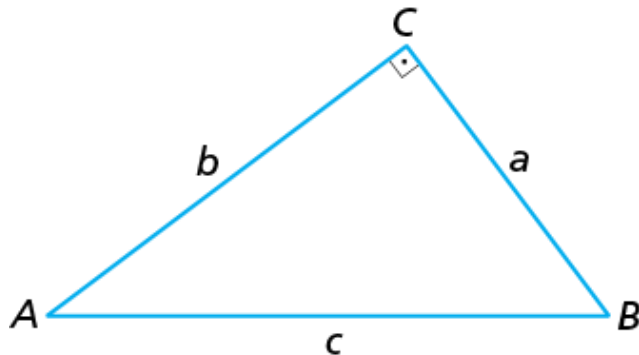
$$\frac{5+x}{5} = \frac{24}{8} \Rightarrow \frac{5+x}{5} = 3 \Rightarrow 5+x = 15 \Rightarrow x = 10$$

$$\frac{y}{4} = \frac{24}{8} \Rightarrow \frac{y}{4} = 3 \Rightarrow y = 12$$

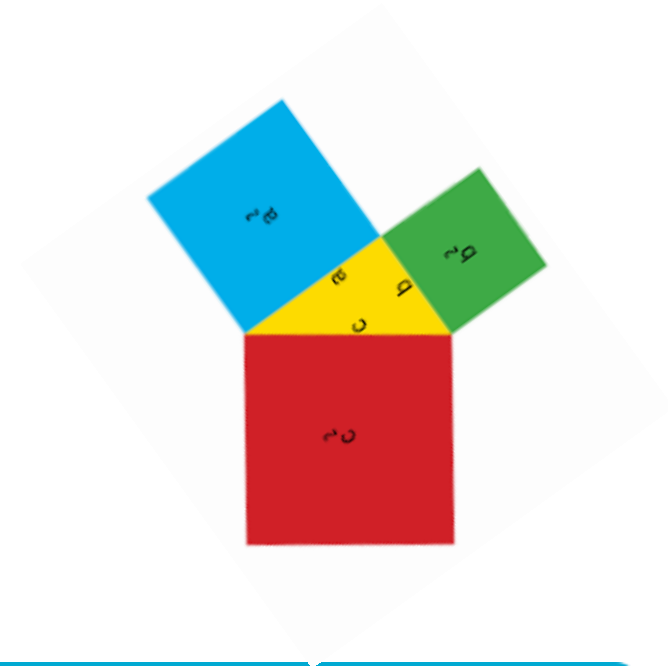
Relações métricas no triângulo retângulo

Teorema de Pitágoras (1ª relação métrica)

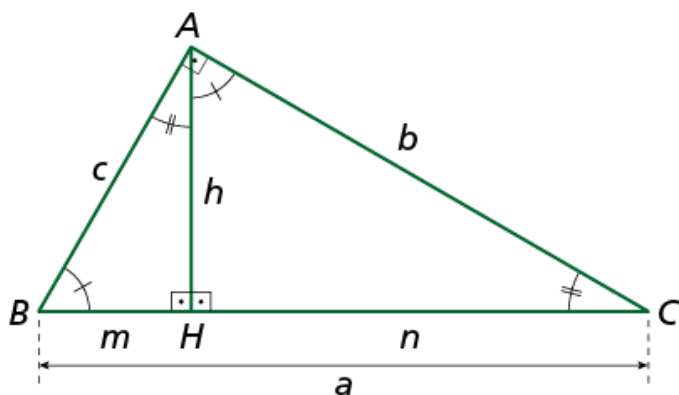
Em um triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa.



$$a^2 + b^2 = c^2$$



Relações métricas no triângulo retângulo

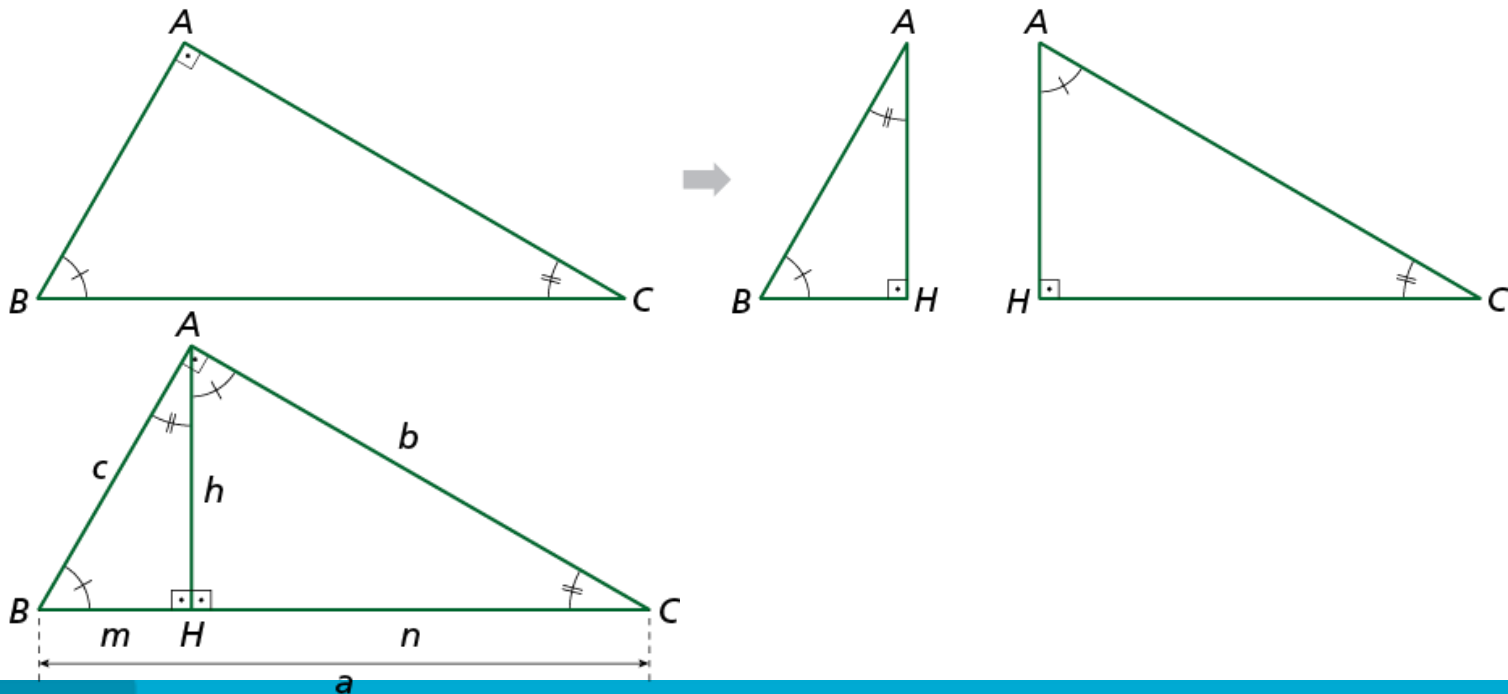


- $\overline{BC}$: hipotenusa de medida a ;
- $\overline{AC}$: cateto de medida b ;
- $\overline{AB}$: cateto de medida c ;
- $\overline{AH}$: altura, de medida h , relativa à hipotenusa;
- $\overline{BH}$: projeção ortogonal, de medida m , do cateto $\overline{AB}$ sobre a hipotenusa;
- $\overline{HC}$: projeção ortogonal, de medida n , do cateto $\overline{AC}$ sobre a hipotenusa.

Relações métricas no triângulo retângulo

O triângulo ABC pode ser decomposto em dois triângulos retângulos: ΔHBA e ΔHAC . Analisando esses triângulos, dois a dois, temos:

$$\Delta ABC \sim \Delta HBA \sim \Delta HAC$$



Relações métricas no triângulo retângulo

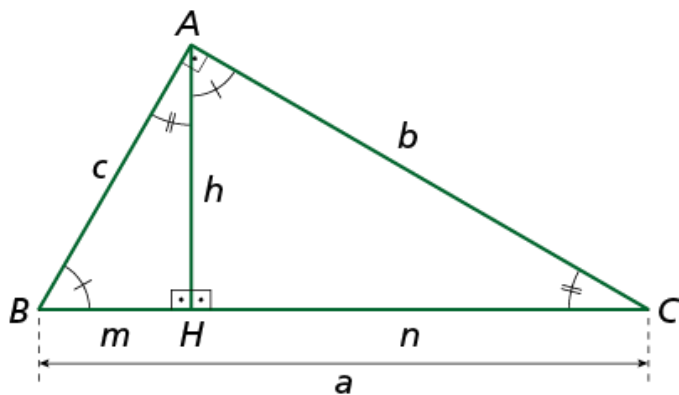
I) $\triangle ABC \sim \triangle HBA$

$$\frac{AB}{HB} = \frac{BC}{BA} = \frac{AC}{AH}$$

$$\frac{c}{m} = \frac{a}{c} = \frac{b}{h} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{c}{m} = \frac{a}{c} \Rightarrow c^2 = a \cdot m \\ \frac{a}{c} = \frac{b}{h} \Rightarrow b \cdot c = a \cdot h \end{array} \right.$$

Num triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. (**2ª relação métrica**)

Num triângulo retângulo qualquer, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. (**3ª relação métrica**)



Relações métricas no triângulo retângulo

II) $\triangle ABC \sim \triangle HAC$

$$\frac{AB}{HA} = \frac{BC}{AC} = \frac{AC}{HC}$$

$$\frac{c}{h} = \frac{a}{b} = \frac{b}{n} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{c}{h} = \frac{a}{b} \Rightarrow c \cdot b = h \cdot a \quad \rightarrow \text{3ª relação métrica} \\ \frac{a}{b} = \frac{b}{n} \Rightarrow b^2 = a \cdot n \quad \rightarrow \text{2ª relação métrica} \end{array} \right.$$

III) $\triangle HBA \sim \triangle HAC$

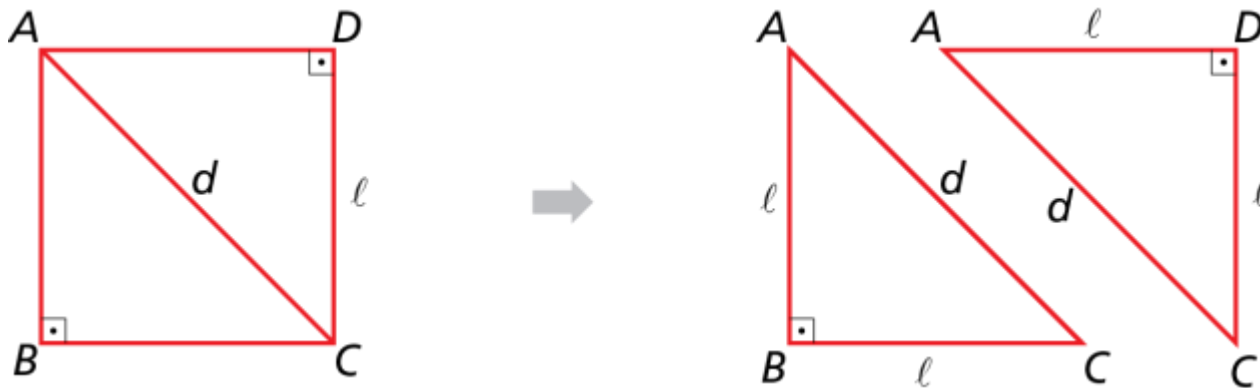
$$\frac{HB}{HA} = \frac{HA}{HC}$$

$$\frac{m}{h} = \frac{h}{n} \Rightarrow h^2 = m \cdot n \quad \rightarrow$$

Num triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa.
(4ª relação métrica)

Aplicações do teorema de Pitágoras

Diagonal do quadrado



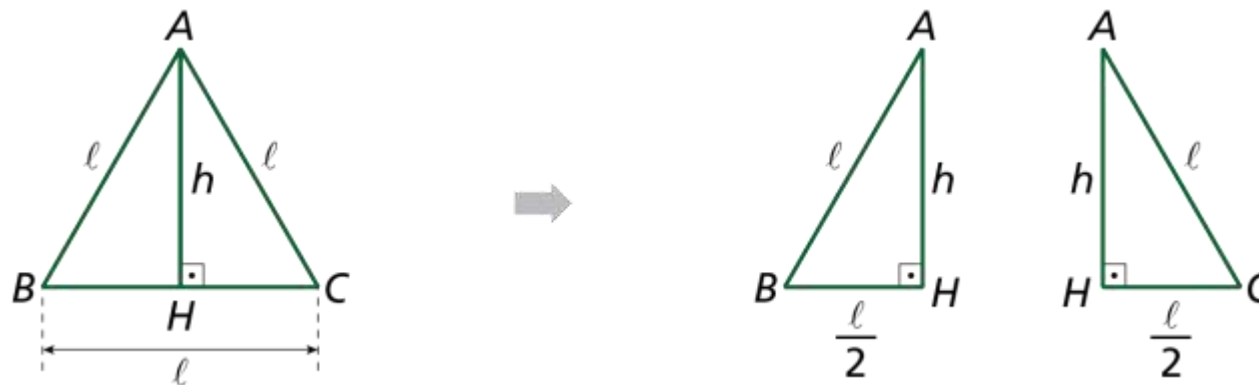
Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo ABC , temos:

$$d^2 = \ell^2 + \ell^2 \Rightarrow d^2 = 2\ell^2 \Rightarrow d = \ell\sqrt{2}$$

Em um quadrado de lado ℓ , a medida da diagonal é $\ell\sqrt{2}$.

Aplicações do teorema de Pitágoras

Altura de um triângulo equilátero



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC , temos:

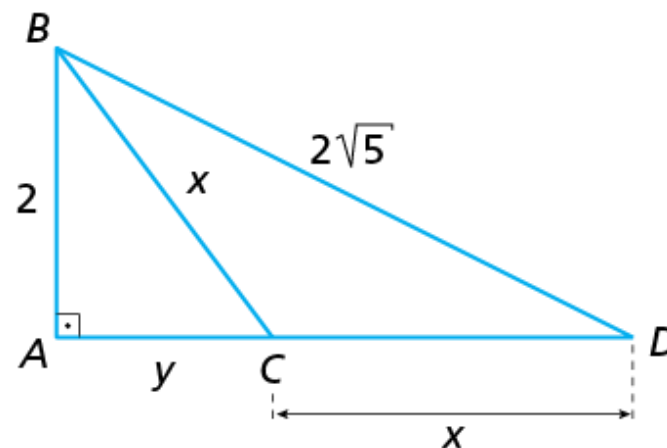
$$h^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \ell^2 \Rightarrow h^2 + \frac{\ell^2}{4} = \ell^2 \Rightarrow h^2 = \frac{3\ell^2}{4} \Rightarrow h = \sqrt{\frac{3\ell^2}{4}} \Rightarrow h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

Em um triângulo equilátero de lado ℓ , a altura mede $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$.



Exercício resolvido

R12. Determinar o valor de x e y no triângulo ABD .



Resolução

Aplicando o teorema de Pitágoras nos triângulos ABC e ABD , respectivamente, temos:

$$\begin{cases} x^2 = 4 + y^2 \\ (2\sqrt{5})^2 = 4 + (x + y)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 4 + y^2 \\ 16 = (x + y)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 4 + y^2 \\ (x + y) = 4 \end{cases}, \text{ pois } x > 0 \text{ e } y > 0$$



Exercício resolvido

R12.

Resolução

$$\begin{cases} x^2 = 4 + y^2 & \text{(I)} \\ x = 4 - y & \text{(II)} \end{cases}$$

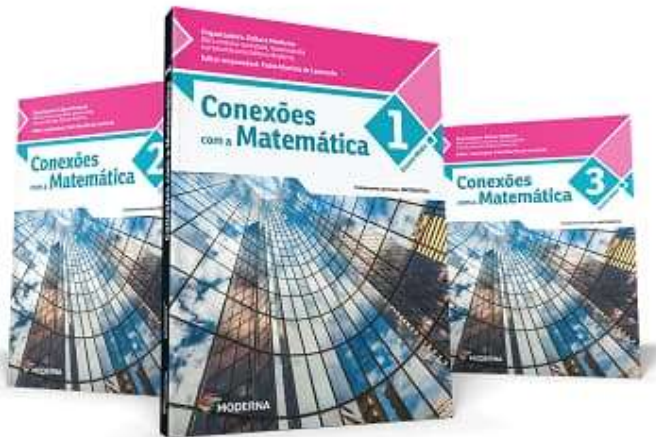
Substituindo (II) em (I):

$$(4 - y)^2 = 4 + y^2 \Rightarrow 16 - 8y + y^2 = 4 + y^2 \Rightarrow -8y = -12 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

Substituindo $y = \frac{3}{2}$ em (II), obtemos:

$$x = 4 - y \Rightarrow x = 4 - \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{2}$$

Referências:



- Conexões com a matemática / organizadora Editora Moderna ; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna ; editor responsável Fabio Martins de Leonardo. — 3. ed. — São Paulo : Moderna, 2016.



- Matemática : ciência e aplicações : ensino médio, volume 2 / Gelson Iezzi. . . [et. al.] . — 9. ed. — São Paulo : Saraiva, 2016

Com algumas adaptações.

**Vamos aos
exercícios?**

